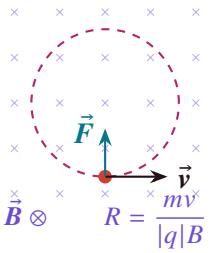
Fuerza de Lorentz

Lo esencial del capítulo, con conectores, glosario y bibliografía

Al terminar el capítulo podrás

- Calcular la fuerza magnética sobre una carga y hallar su dirección con la regla de la mano derecha.
- Obtener el radio, el período y el paso de la trayectoria de una carga en un campo uniforme.
- Usar el selector de velocidades y el espectrómetro de masas.
- Calcular la fuerza sobre conductores rectos y curvos, el par sobre una espira y el voltaje Hall.



1 Ideas clave

- La fuerza magnética $\vec{F} = q\,\vec{v}\times\vec{B}$ es perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$: no hace trabajo y no cambia la rapidez.
- Con $\vec{v} \perp \vec{B}$ uniforme, la trayectoria es una circunferencia cuyo período no depende de la rapidez. Con $\vec{v}$ oblicua, es una hélice.
- Con campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ cruzados solo pasa sin desviarse la rapidez $v = E/B$; en un campo magnético, iones de igual rapidez se separan por su masa.
- Sobre un conductor, $\vec{F} = I\vec{L}\times\vec{B}$. Sobre una espira en un campo uniforme la fuerza neta es cero, pero hay un par $\vec{\tau} = \vec{\mu}\times\vec{B}$.

2 Fórmulas esenciales

Situación	Fórmula	Cuándo vale
Fuerza sobre una carga	$F = \lvert q\rvert\, vB\sin\theta$	siempre; θ entre $\vec{v}$ y $\vec{B}$
Órbita	$R = \frac{mv_\perp}{\lvert q\rvert B},\ T = \frac{2\pi m}{\lvert q\rvert B}$	campo uniforme
Selector de velocidades	$v = \frac{E}{B}$	$\vec{E} \perp \vec{B}$, ambos $\perp \vec{v}$
Conductor	$F = ILB\sin\theta$	tramo recto, campo uniforme
Par sobre una espira	$\tau = NIAB\sin\phi$	ϕ entre $\vec{\mu}$ y $\vec{B}$
Efecto Hall	$\Delta V_H = \frac{IB}{n\lvert q\rvert t}$	t: espesor en la dirección de $\vec{B}$

3 Errores comunes

Error común. Creer que el campo magnético acelera la partícula. Solo cambia la dirección de la velocidad; para cambiar la rapidez hace falta un campo eléctrico.

Error común. Dibujar la fuerza a lo largo de $\vec{\boldsymbol{B}}$, como en el campo eléctrico. La fuerza magnética es perpendicular al campo y a la velocidad.

Error común. Olvidar el signo de la carga. Para un electrón, la fuerza es opuesta a la que da la regla de la mano derecha.

Error común. Usar toda la rapidez en el radio de una hélice. Solo cuenta $v_\perp = v \sin\alpha$.

4 Cómo estudiar este capítulo

Consejo de estudio. Antes de calcular, dibuja siempre tres flechas: $\vec{\boldsymbol{v}}$ (o la corriente), $\vec{\boldsymbol{B}}$ y la fuerza. Comprueba que la fuerza es perpendicular a las otras dos y revisa el signo de la carga. Pasa todo a unidades SI (cm a m, mT a T, cm^2 a m^2) antes de reemplazar.

5 Autoevaluación

1. Un protón se mueve a $3{,}0 \times 10^6$ m/s perpendicular a un campo de 0,60 T. ¿Cuál es el radio de su órbita?
2. ¿Qué fuerza siente un electrón a $2{,}0 \times 10^6$ m/s perpendicular a un campo de 1,0 mT?
3. Un selector tiene $E = 2{,}0 \times 10^4$ V/m y $B = 0{,}10$ T. ¿Qué rapidez pasa sin desviarse?
4. Un hilo de 0,30 m lleva 5,0 A perpendicular a un campo de 0,20 T. ¿Qué fuerza siente?
5. Una bobina de 20 vueltas y 10 cm^2 lleva 2,0 A en 0,50 T, con $\vec{\boldsymbol{\mu}} \perp \vec{\boldsymbol{B}}$. ¿Cuánto vale el par?

Comprueba tus respuestas 1 y 3 en LorentzLab, escenas «Órbita» y «Selector».

https://dudbilopr.github.io/Electro10.Easy/simuladores/Lorentz.html#orbita

Respuestas. 1) 5,22 cm. 2) $3{,}20 \times 10^{-16}$ N. 3) $2{,}0 \times 10^5$ m/s. 4) 0,30 N. 5) 0,020 N · m.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

6 Conectores de conceptos

Viene de

- **Cap. 2 · Campo eléctrico:** la fuerza $q\vec{E}$, que aquí se suma a la magnética.
- **Cap. 7 · Corriente:** $I = nqv_d A$; la fuerza sobre un hilo es la suma de las fuerzas sobre sus portadores.
- **Mecánica:** la fuerza centrípeta mv^2/R y el producto vectorial.

Lleva a

- **Cap. 9 · Biot–Savart:** de dónde sale el campo $\vec{B}$; la fuerza entre dos hilos.
- **Cap. 11 · Faraday:** la fuerza sobre las cargas de una barra en movimiento produce la fem de movimiento.
- **Cap. 13 · Corriente alterna:** motores y generadores con bobinas que giran.

Analogía que ordena el capítulo

	Fuerza eléctrica	Fuerza magnética
Fórmula	$\vec{F} = q\vec{E}$	$\vec{F} = q\,\vec{v} \times \vec{B}$
Dirección	a lo largo de $\vec{E}$	perpendicular a $\vec{v}$ y a $\vec{B}$
¿Carga en reposo?	sí actúa	no actúa
Trabajo	puede hacerlo	nunca lo hace
Efecto típico	acelera o frena	curva la trayectoria

7 Glosario

Campo magnético $\vec{B}$. Campo que ejerce fuerza sobre cargas en movimiento; su unidad es el tesla, $1\,\mathrm{T} = 1\,\mathrm{N/(A \cdot m)}$.

Fuerza de Lorentz. $\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$: fuerza total sobre una carga en campos eléctrico y magnético.

Regla de la mano derecha. Dedos en $\vec{v}$, doblados hacia $\vec{B}$: el pulgar da $\vec{v} \times \vec{B}$.

Radio de giro. $R = mv_\perp/(|q|B)$, radio de la órbita en un campo uniforme.

Frecuencia de ciclotrón. $\omega = |q|B/m$; no depende de la rapidez.

Hélice y paso. Trayectoria con $\vec{v}$ oblicua a $\vec{B}$; el paso es el avance en una vuelta, $v_\parallel T$.

Selector de velocidades. Región con $\vec{E}$ y $\vec{B}$ cruzados donde solo pasa la rapidez E/B.

Espectrómetro de masas. Instrumento que separa iones de igual rapidez por su masa.

Fuerza sobre un conductor. $\vec{F} = I\vec{L} \times \vec{B}$, suma de las fuerzas sobre los portadores.

Momento magnético $\vec{\mu}$. $\vec{\mu} = NI\vec{A}$, perpendicular al plano de la espira.

Par magnético. $\vec{\tau} = \vec{\mu} \times \vec{B}$; tiende a alinear $\vec{\mu}$ con $\vec{B}$.

Efecto Hall. Voltaje transversal en un conductor con corriente dentro de un campo magnético.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy

8 Bibliografía

- Young, H. D., y Freedman, R. A. (2009). *Física universitaria con física moderna*, vol. 2 (12.ª ed.; trad. J. Enríquez Brito). Pearson Educación. Capítulo 27 «Campo magnético y fuerzas magnéticas», secciones 27.1–27.9, pp. 916–944. ISBN 978-607-442-304-4.

Los enunciados de esta guía y del taller son originales de 10.Easy; el libro sirvió como referencia de nivel y organización. Fechas históricas de la clase: secciones 27.1, 27.4 y 27.5 del mismo libro.

© 2026 Dudbil Olvasada Pabón Riaño · 10.Easy